

1 1ο Εργαστήριο - Σχεδίαση και Υλοποίηση Λογισμικού

1.1 Ασκήσεις

1. Να γίνει πρόγραμμα που θα εκτυπώνει στην οθόνη το κάτωθι σχήμα :

```
*****
*               *
*               *
*               *
*****
```

2. Να γραφεί πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη ένα αριθμό και θα τυπώνει στην οθόνη τον τριπλάσιο του ως εξής: (αν δοθεί το 6)

```
Doste ena monopsifio aritmo > 6
*****
*               *
*           18   *
*               *
*****
```

3. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει το ύψος τριών μαθητών σε cm και θα δίνει σαν αποτέλεσμα το μέσος ύψος τους εκφρασμένο σε μέτρα.
4. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη ένα αριθμό θα εκχωρεί την τιμή του σε μια μεταβλητή x και κατόπιν θα εμφανίζει το περιεχόμενο και την διεύθυνση της μεταβλητής x . Ο διάλογος που θα προκύπτει πρέπει να έχει την μορφή :

```
Doste ena akeraio arithmo > 4
H timi pou apothikeftike stin metabliti x einai:      4
H diefthinsi tis metablitis x einai: 2293620
```

5. Να γίνει πρόγραμμα που θα δοκιμάζει τους τελεστές ++ και --. Τι γίνεται όταν οι τελεστές είναι μπροστά από την μεταβλητή και τι γίνεται όταν είναι πίσω από την μεταβλητή;
Ο διάλογος που θα προκύπτει πρέπει να έχει την μορφή :

```
Doste ena akeraio > 5
y = ++x           y = 6, x = 6
y = x++           y = 5, x = 6
```

(Για να χρησιμοποιηθεί και τις δύο φορές το ίδιο x φυλάμε την αρχική τιμή του σε μια βοηθητική μεταβλητή)

6. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη ένα ακέραιο και θα προσθέτει σε αυτόν 1, με 4 διαφορετικούς τρόπους.
7. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη 3 ακέραιους αριθμούς και θα βρίσκει τον μεγαλύτερο από αυτούς. Ο διάλογος που θα προκύπτει πρέπει να έχει την μορφή:

```
Doste treis akeraious > 2 76 23
Megaliteros einai o 76
```

8. Να γίνει πρόγραμμα που θα ζητάει από τον χρήστη δύο αριθμούς και αν είναι ομόσημοι (και οι δύο θετικοί ή και οι δύο αρνητικοί) θα τυπώνει το άθροισμά τους, αλλιώς θα τυπώνει γινόμενο τους. Ο διάλογος που θα προκύπτει πρέπει να είναι ο κάτωθι:

```
Doste 2 akeraious > 23 12
Einai omosimoi kai to athroisma tous einai > 35
n
Doste 2 akeraious > -3 12
Einai eterosimoi kai to ginomeno tous einai > -36
```